新疆维吾尔自治区高等学校招生理化试题

物理部分

一、用起重机吊起10吨重的物体，若钢丝绳本身的重量不计时，问：（本题12分，每小题6分）

1.当物体保持20厘米/秒的速度匀速下降时，钢绳的拉力是多少？

2.物体由静止开始匀加速上升，0.4秒末速度增加到40厘米/秒，这过程中钢丝绳的拉力应为多少？

二、用四个电池（电动势均等于1.5伏特，内电阻各是0.5欧姆）联在一起，向电阻为10欧姆的负载供电（如下图所示）。求：

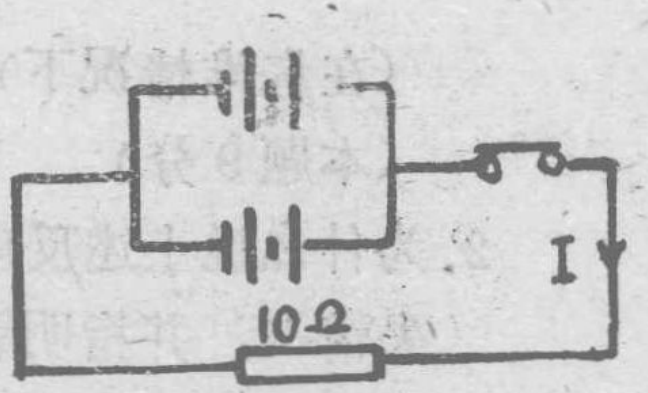
1.电路里的总电流强度。

2.路端电压是多少？

三、有一个线圈，当通过它的电流在$\frac{1}{50}$秒钟内由0增加到

0.4安培，这时所产生的感生电动势是24伏特，这一线圈的自感系数是多少？

（本题10分）



新.三

四、半导体三极管内部电流是怎样分配的？它们之间有什么关系？（本题6分）

五、完成下列核反应方程式：（本题6分，每小题3分）

1. $^{7}_{3}\mathrm{Li} + ^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ^{10}_{5}\mathrm{B} + (\quad)$

2. $^{16}_{8}\mathrm{O} + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{16}_{7}\mathrm{N} + (\quad)$

六、光滑斜面高4.9米，一个物体从斜面的顶端由静止开始下滑，在1秒末到达斜面的中点，求斜面的长。

（本题16分）

（设g＝10米/秒^2）